MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	2 heures	20 points	Épreuve complète : mécanique, électricité, optique (physique) · alcanes, électrolyse, oxydation (chimie)

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Cette épreuve blanche comporte une partie Physique et une partie Chimie notées chacune sur 10 points. On prendra g = 10 N/kg. L'usage de la calculatrice est autorisé.

Partie A — Physique : forces et énergie (10 pts) (10 pts)

Un sac de ciment de masse $m = 50$ kg est hissé par un treuil sur un échafaudage à la hauteur $h = 8$ m en $t = 16$ s, à vitesse constante.

a. Calcule le poids du sac. *(1 pt)*

b. Le sac est immobile avant le levage : cite les deux forces qui s'exercent sur lui et précise la relation qui les lie. *(2 pts)*

c. Calcule le travail de la force de levage pendant la montée. *(2 pts)*

d. Calcule la puissance du treuil en watts puis en kW. *(2 pts)*

e. Calcule l'énergie potentielle de pesanteur du sac une fois arrivé en haut. Que devient cette énergie si le sac retombe ? *(3 pts)*

Partie B — Chimie : alcanes et électrolyse (10 pts) (10 pts)

Réponds aux questions suivantes.

a. Rappelle la formule générale des alcanes et cite deux utilisations domestiques du butane. *(2 pts)*

b. Équilibre l'équation de combustion complète du propane : $\ldots\, C_3H_8 + \ldots\, O_2 \rightarrow \ldots\, CO_2 + \ldots\, H_2O$. *(2 pts)*

c. Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille 20 cm³ de dihydrogène. Quel volume de dioxygène recueille-t-on à l'autre électrode ? Justifie. *(2 pts)*

d. Lors de la synthèse de l'eau, on fait réagir 20 cm³ de dihydrogène avec un excès de dioxygène. Écris l'équation-bilan et précise la nature du produit obtenu. *(2 pts)*

e. Recopie et complète : « Au cours d'une oxydation, le métal …… des électrons ; l'oxydant les …… ». *(2 pts)*

ResumeCI